# Concours général du collège

Corrigé proposé de l’exemple de sujet pour l’épreuve

d’informatique, technologie et numérique

Sujet zéro : le véhicule autonome

**Durée** 2 heures 30 minutes

Aucun outil numérique n’est autorisé : calculatrice, tablette et ordinateur sont interdits.

# Partie Étude de l'objet technique

## Usages et évolutions technologiques

**Question 1.** Deux évolutions parmi : des capteurs de perception de l'environnement (caméras 360°, lidar, radars) ; une unité de calcul puissante capable de traiter ces données en temps réel (intelligence artificielle, vision par ordinateur) ; une communication avec les autres véhicules et l'infrastructure (V2X, 5G) ; une localisation et une cartographie précises ; des actionneurs de direction, de freinage et d'accélération commandés électroniquement. 3 pts

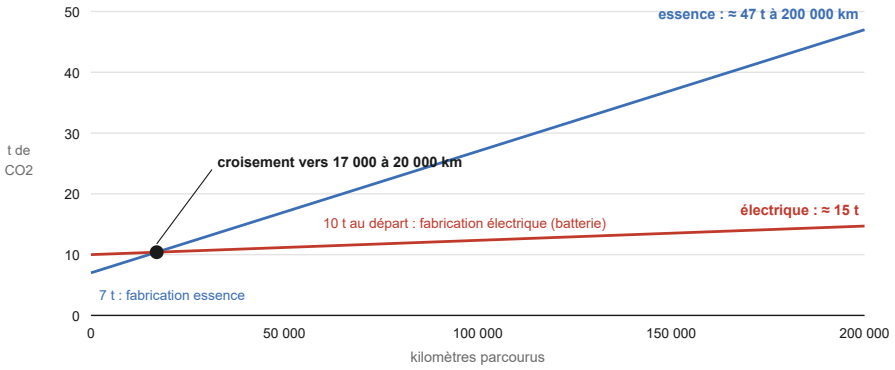
Attendu : des évolutions techniques précises, pas « plus d'électronique ».

**Question 2.** 5 pts

| | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Conducteur | Confort et temps libéré ; moins de fatigue ; mobilité pour des personnes qui ne peuvent pas conduire. | Coût d'achat ; vigilance nécessaire pour reprendre la main ; perte de l'habitude de conduire. |
| Société | Moins d'accidents liés à l'erreur humaine ; circulation plus fluide ; conduite plus économe. | Emplois de chauffeurs menacés ; responsabilité en cas d'accident ; cybersécurité et données de déplacement ; impact de l'électronique et des serveurs ; risque d'augmentation du trafic. |

Attendu : une réponse structurée qui distingue les deux points de vue, avec des arguments précis et non contradictoires.

**Question 3.** Sur une courbe d'émissions cumulées, la valeur à 0 km correspond à la fabrication et la pente à l'utilisation par kilomètre. 5 pts




*Lecture du graphique du sujet (valeurs approchées)*

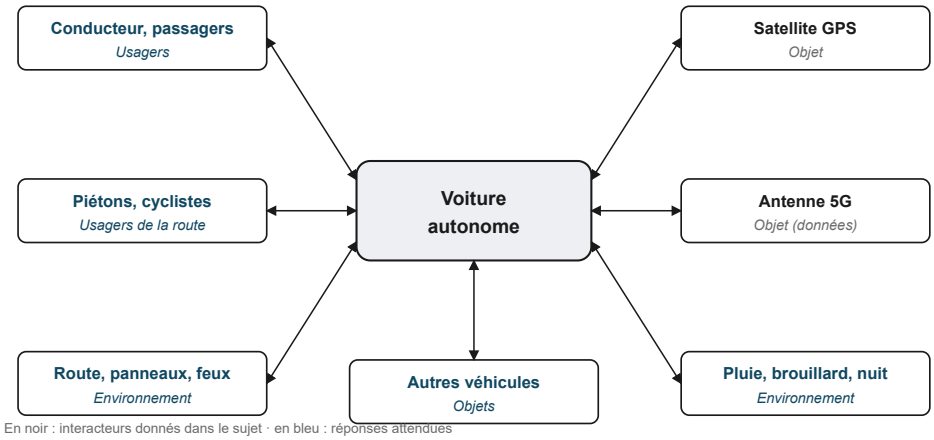
- Fabrication : environ 7 t de $CO_2$ pour l'essence, environ 10 t pour l'électrique, à cause de la batterie.
- Utilisation : environ 40 t sur 200 000 km pour l'essence, moins de 5 t pour l'électrique.
- Recyclage : le graphique cumule les étapes et ne permet pas de l'isoler ; le signaler est valorisé.

Les courbes se croisent vers 17 000 à 20 000 km : au-delà, le véhicule électrique a l'impact global le plus réduit (environ 15 t contre 47 t à 200 000 km).

Véhicule électrique autonome de niveau 4 : la fabrication émet davantage (capteurs, calculateurs, électronique) et l'utilisation un peu plus (énergie du calcul, des capteurs et des échanges de données). Sa courbe part plus haut et monte un peu plus vite ; une conduite plus souple peut compenser une partie de l'écart.

## Environnement et structure interne du véhicule autonome

**Question 4.** 4 pts




En noir : interacteurs donnés dans le sujet · en bleu : réponses attendues

Au moins trois interacteurs en plus du satellite et de l'antenne, chacun correctement classé.

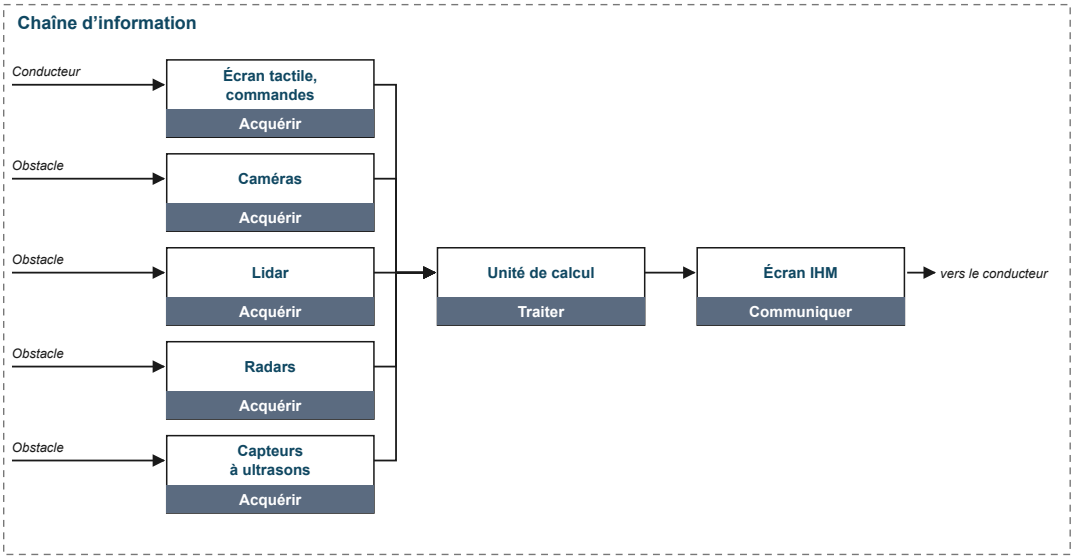
**Question 5.** 4 pts

- Caméra : seule capable de lire la signalisation, mais perd en précision la nuit.
- Radar : longue portée (250 m), efficace sous la pluie et dans le brouillard, précision moyenne.
- Lidar : très précis, mais perturbé par la neige et la poussière.
- Ultrasons : très courte portée, précis, utiles pour le stationnement, efficaces dans la poussière.

Aucun capteur ne fonctionne bien dans toutes les conditions : leurs points faibles se compensent, et chaque situation est couverte par au moins deux capteurs. La redondance permet aussi de confronter les mesures (fusion de données) et de continuer à percevoir si un capteur tombe en panne, ce qui est indispensable pour la sécurité.

Remarque : le tableau du sujet décrit les ultrasons comme des « ondes radio » ; ce sont des ondes sonores de fréquence élevée.

**Question 6.** 4 pts

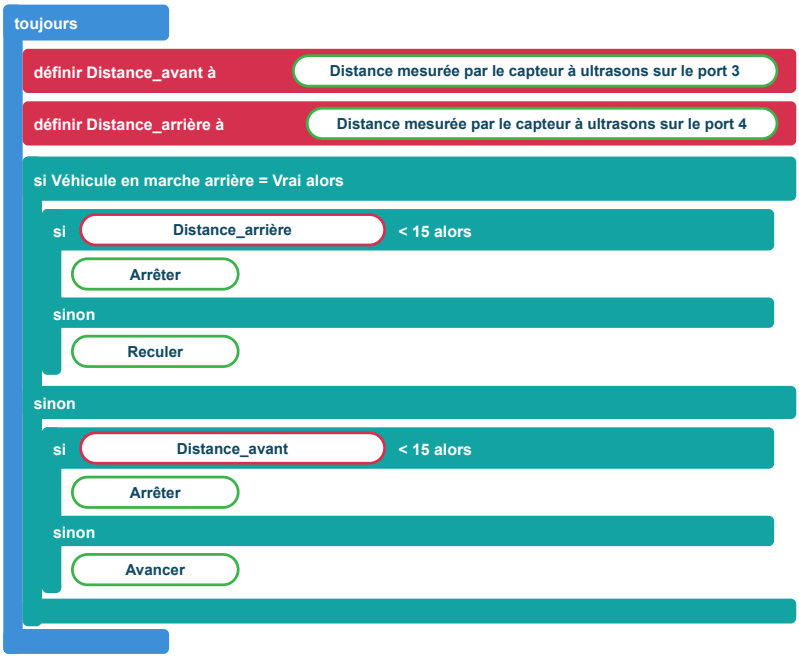



*Chaîne d'information complétée*

Les quatre capteurs acquièrent les informations sur l'obstacle ; l'écran tactile ou les commandes acquièrent la consigne du conducteur ; l'unité de calcul traite ; l'écran de l'interface homme-machine communique avec le conducteur.

## Informatique embarquée

**Question 7.** 4 pts




*Programme par blocs complété*

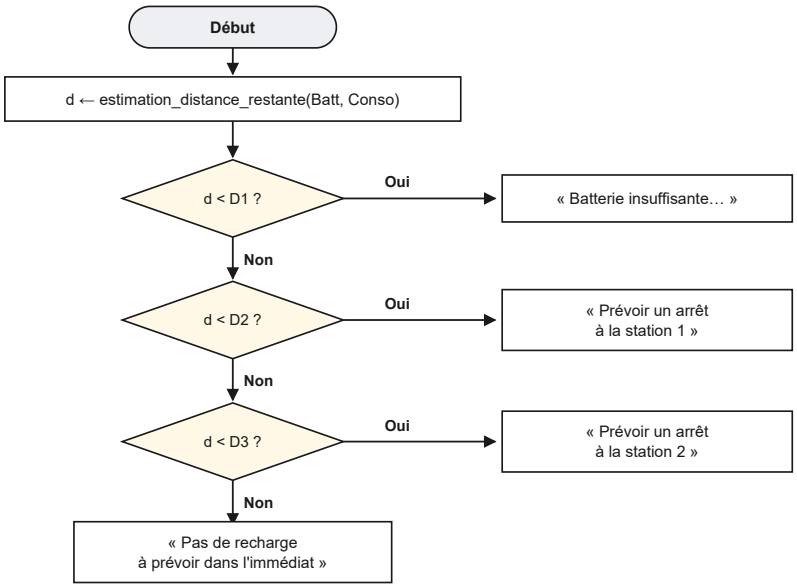
Piège : en marche arrière, c'est le capteur arrière (port 4) qu'il faut tester ; en marche avant, le capteur avant (port 3).

**Question 8.** 5 pts

```
fonction estimation_distance_restante(Batt, Conso)
  Capacite <- 75
    si Batt <= 10 alors
        renvoyer 0
    Energie_disponible <- Capacite × (Batt - 10) / 100
    Distance <- (Energie_disponible / Conso) × 100
    renvoyer Distance
```

Vérification : batterie à 100 % et 25 kWh pour 100 km : 75 × 90 / 100 = 67,5 kWh utilisables, soit 67,5 / 25 × 100 = 270 km au lieu de 300 km. Le test sur Batt ≤ 10 évite une distance négative.

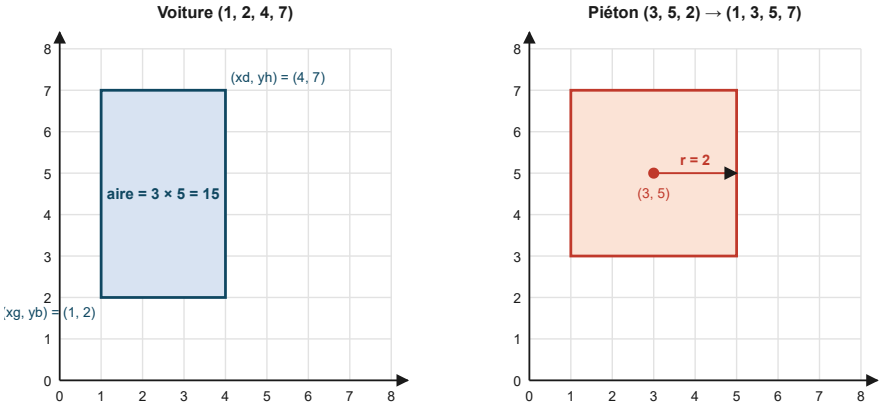
**Question 9.** On réutilise la fonction de la question 8. Interprétation retenue : la station la plus adaptée est la plus éloignée que l'on peut atteindre, pour rouler le plus loin possible avant de s'arrêter ; si l'on peut dépasser la troisième station, rien ne presse. 6 pts




```
fonction affichage(Batt, Conso, D1, D2, D3)
  d <- estimation_distance_restante(Batt, Conso)
    si d < D1 alors
        afficher("Batterie insuffisante pour atteindre la station de recharge la plus proche")
    sinon si d < D2 alors
        afficher("Prévoir un arrêt à la station de recharge 1")
    sinon si d < D3 alors
        afficher("Prévoir un arrêt à la station de recharge 2")
    sinon
        afficher("Pas de recharge à prévoir dans l'immédiat")
```

Le sujet laisse cette interprétation ouverte : toute autre lecture justifiée est acceptée, par exemple garder une marge de sécurité de quelques kilomètres, ou afficher la station 3 lorsque la voiture peut l'atteindre.

# Partie Algorithmique - Système de détection de collision




*Questions 10 à 13 : la voiture (1, 2, 4, 7) et le piéton (3, 5, 2)*

**Question 10.** Largeur : 4 − 1 = 3. Hauteur : 7 − 2 = 5. Aire : 3 × 5 = 15. 2 pts

**Question 11.** 3 pts

```
fonction aire_voiture(xg, yb, xd, yh)
  renvoyer (xd - xg) * (yh - yb)
```

**Question 12.** xg = 3 − 2 = 1, yb = 5 − 2 = 3, xd = 3 + 2 = 5, yh = 5 + 2 = 7 : le quadruplet est (1, 3, 5, 7). 2 pts

**Question 13.** 3 pts

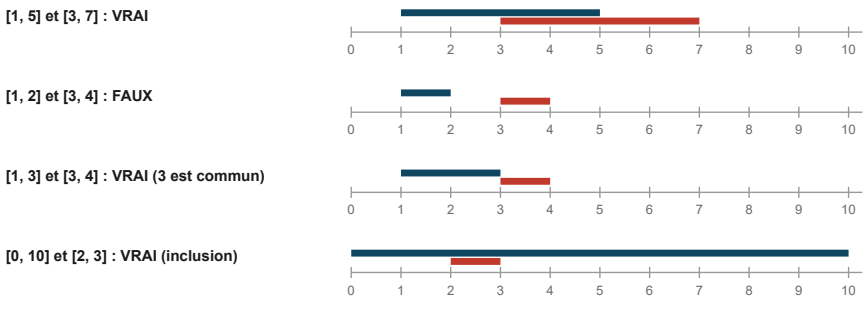
```
fonction rectangle_pieton(x, y, r)
  renvoyer (x - r, y - r, x + r, y + r)
```

**Question 14.** 4 pts

```
fonction point_dans_rectangle(xg, yb, xd, yh, x, y)
  renvoyer xg <= x et x <= xd et yb <= y et y <= yh
```

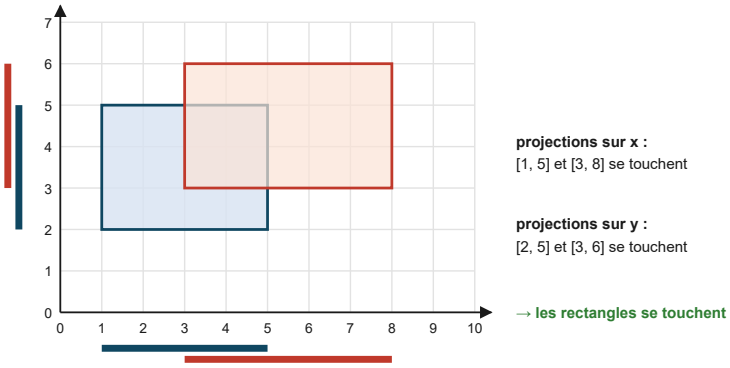
Un point sur le bord est dans le rectangle : utiliser ≤ et non <.

**Question 15.** Énumérer toutes les positions possibles conduit à de nombreux cas et à des oublis. L'idée efficace : décrire quand les segments **ne se touchent pas**, puis prendre le contraire. Ils ne se touchent pas si le premier est entièrement à gauche du second (xmax1 < xmin2) ou entièrement à droite (xmax2 < xmin1). 6 pts




```
fonction collision_segment(xmin1, xmax1, xmin2, xmax2)
  renvoyer xmin1 <= xmax2 et xmin2 <= xmax1
```

**Question 16.** Deux rectangles alignés sur les axes se touchent si et seulement si leurs projections se touchent sur l'axe horizontal **et** sur l'axe vertical. 5 pts



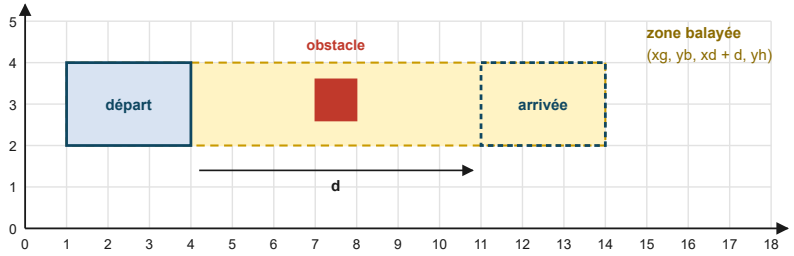

```
fonction collision_rectangle(xg1, yb1, xd1, yh1, xg2, yb2, xd2, yh2)
  renvoyer collision_segment(xg1, xd1, xg2, xd2) et collision_segment(yb1, yh1, yb2, yh2)
```

**Question 17.** 6 pts

```
fonction collision_obstacles(xgv, ybv, xdv, yhv, obstacles)
  pour i allant de 1 à longueur(obstacles) faire
    (xg, yb, xd, yh) <- obstacles[i]
        si collision_rectangle(xgv, ybv, xdv, yhv, xg, yb, xd, yh) alors
            renvoyer VRAI
    renvoyer FAUX
```

Erreur classique : écrire « sinon renvoyer FAUX » dans la boucle, ce qui ne teste que le premier obstacle.

**Question 18.** Vérifier seulement la position d'arrivée ne suffit pas : un petit obstacle situé entre le départ et l'arrivée serait traversé. 9 pts
Pendant le trajet, la voiture occupe toutes les positions entre (xg, yb, xd, yh) et (xg + d, yb, xd + d, yh) ; ensemble, elles forment un seul rectangle, la **zone balayée** (xg, yb, xd + d, yh). Le déplacement est sûr si cette zone ne touche aucun obstacle.




*L'obstacle ne touche ni le départ ni l'arrivée, mais il est dans la zone balayée*

```
fonction deplacement_sur(xg, yb, xd, yh, d, obstacles)
  renvoyer collision_obstacles(xg, yb, xd + d, yh, obstacles) = FAUX
```

Une réponse qui teste un nombre fini de positions intermédiaires est incomplète : un obstacle plus petit que le pas peut passer entre deux positions testées.

# Barème proposé

| Question | Points | Éléments attendus |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Deux évolutions précises |
| 2 | 5 | Conducteur et société, avantages et inconvénients |
| 3 | 5 | Lecture fabrication et utilisation 2 ; véhicule le moins émetteur 1 ; véhicule autonome justifié 2 |
| 4 | 4 | Trois interacteurs au moins, bien classés |
| 5 | 4 | Points forts et faibles 2 ; complémentarité et redondance 2 |
| 6 | 4 | Cinq capteurs 2 ; traiter 1 ; communiquer 1 |
| 7 | 4 | Bons capteurs selon le sens de marche 2 ; actions 2 |
| 8 | 5 | Énergie utilisable 3 ; cas Batt ≤ 10 1 ; vérification 1 |
| 9 | 6 | Réutilisation de la fonction 1 ; conditions ordonnées 3 ; interprétation justifiée 2 |
| 10 | 2 | Calcul |
| 11 | 3 | Fonction |
| 12 | 2 | Calcul |
| 13 | 3 | Fonction |
| 14 | 4 | Quatre conditions, bords inclus |
| 15 | 6 | Raisonnement par le contraire 3 ; fonction 3 |
| 16 | 5 | Deux projections reliées par « et » |
| 17 | 6 | Parcours 2 ; appel à collision_rectangle 2 ; renvoyer FAUX après la boucle 2 |
| 18 | 9 | Limite de la position d'arrivée 3 ; zone balayée 4 ; fonction 2 |
| **Total** | **80** | **40 points par partie ; diviser par 4 pour une note sur 20** |

**Pour les correcteurs.** Ce barème est une proposition : le sujet zéro officiel n'en donne pas. Les questions 9, 15 et 18 départagent les meilleurs candidats : interprétation justifiée, raisonnement par le contraire, modélisation de la zone balayée.